

સંખ્યા સમજાએ, ભૂલમાંથી શીખીએ

એકમ 1 • ગણતરી, શૂન્ય અને સ્થાનકિંમત • ધોરણ 2–6 માટે સહાય

પ્રારંભિક આવૃત્તિ. ગુજરાતી શિક્ષકની સમીક્ષા બાકી છે. આ પ્રમાણિત કસોટી નથી.

આ નાની તપાસ તમને ક્યાંથી શીખવાનું શરૂ કરવું તે નક્કી કરવામાં મદદ કરશે. આ પરીક્ષા નથી. ભૂલ થાય તો આપણે તેમાંથી શીખીશું.

પેન્સિલ અને કાગળ લો. જરૂર પડે તો કાંકરા અથવા લાકડીઓ વાપરો. કોઈ મોટું માણસ પ્રશ્ન વાંચી સંભળાવી શકે છે. ગણતરીયંત્રની જરૂર નથી. તમારા વિચાર બોલીને પણ સમજાવી શકો છો.

અહીં 0–9 અંકો વાપર્યા છે. ગુજરાતી અંકો આ પ્રમાણે છે: ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯. તમે કોઈ પણ લિપિના અંકોમાં જવાબ લખી શકો છો.

મોટા માણસ માટે: પહેલાં D1–D6 કરાવો; જવાબો પહેલાં ન બતાવો. વાંચવામાં મુશ્કેલી હોય તો પ્રશ્ન વાંચી આપો. ગણિતની સમજ અને વાંચનની મુશ્કેલી અલગ નોંધો. આ પરિણામથી બાળકનું ધોરણ ન નક્કી કરો.

પહેલી તપાસ

D1 • ખાલી જગ્યા પૂરો: 4, 5, 6, __.

A. 6

B. 7

C. 8

જવાબ: _____

D2 • આ પાઠની વ્યાખ્યા મુજબ 0 વિશે કયું વાક્ય સાચું છે?

A. 0 પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ ગણતરીની સંખ્યા નથી.

B. 0 ગણતરીની સંખ્યા છે.

C. 0 કોઈ સંખ્યા જ નથી.

જવાબ: _____

D3 • 47 માં 4 અંકની સ્થાનકિંમત કેટલી છે?

A. 4

B. 40

C. 7

જવાબ: _____

D4 • 3 સો, 0 દશક અને 5 એકમથી કઈ સંખ્યા બને?

A. 35

B. 305

C. 350

જવાબ: _____

D5 · 58 અને 85 માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે?

A. 58

B. 85

C. બંને સરખી છે.

જવાબ: _____

D6 · 206 નો સાચો વિસ્તાર કયો છે?

A. $20 + 6$

B. $200 + 0 + 6$

C. $200 + 60$

જવાબ: _____

ક્યાંથી શરૂ કરવું?

બધા જવાબ સાચા હોય તો અભ્યાસ E1–E8 કરો અને પછી છેલ્લી તપાસ X1–X3 કરો.

એક કરતાં વધારે ભાગમાં ભૂલ હોય તો પહેલાં R1, પછી R2, પછી R3 કરો. દરેક ભાગ પછી બતાવેલા અભ્યાસ કરો. પછી સંબંધિત D પ્રશ્ન ફરી સમજાવીને ઉકેલો.

પહેલાં જવાબ યાદ રહી ગયો હોય તો ફક્ત સાચો વિકલ્પ પૂરતો નથી. બાળકને કારણ સમજાવવા કહો. છેલ્લી તપાસમાં નવી સંખ્યાઓ છે.

X1 અને X2 સાચા હોય અને બાળક કારણ સમજાવી શકે તો સ્થાનકિંમતનો આગળનો પાઠ શરૂ કરો. X3 સાચો હોય અને કારણ સમજાવી શકે તો સરખામણીનો આગળનો પાઠ શરૂ કરો. ભૂલ હોય તો સંબંધિત ભાગ ફરી કરો. ઝડપને ગુણ ન આપો.

R1 • ગણતરી અને શૂન્ય

D1 અથવા D2 માં ભૂલ થાય તો અહીંથી શરૂ કરો.

એક વસ્તુ સાથે એક સંખ્યા બોલો: 1, 2, 3, 4, દરેક વસ્તુ એક જ વાર ગણો. છેલ્લે બોલેલી સંખ્યા કુલ વસ્તુઓ બતાવે છે.

એક ખાલી વાટકીમાં કોઈ કાંકરો નથી. તેમાં કાંકરાની સંખ્યા 0 છે. આ પાઠમાં ગણતરીની સંખ્યાઓ 1 થી શરૂ થાય છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં 0 પણ આવે છે. એટલે 0 પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ આ પાઠની ગણતરીની સંખ્યા નથી.

સંખ્યારેખા પર દરેક સરખું પગલું એક સંખ્યા આગળ લઈ જાય છે. 4 પછી 5, પછી 6, પછી 7 આવે છે.

સાથે ઉકેલીએ

4, 5, 6 પછી કઈ સંખ્યા આવે?

1. દરેક વખતે 1 ઉમેરાય છે.

2. 6 માં 1 ઉમેરતાં 7 થાય છે.

$$6 + 1 = 7$$

હવે અભ્યાસ: E1, E2

R2 • અંકનું સ્થાન અને તેની કિંમત

D3, D4 અથવા D6 માં ભૂલ થાય તો આ ભાગ કરો.

10 એકમનો એક સમૂહ એટલે 1 દશક. 10 દશકનો એક સમૂહ એટલે 1 સો (શતક). 138 માં 1 સો, 3 દશક અને 8 એકમ છે.

$138 = 100 + 30 + 8$. અહીં 3 અંક દશકના સ્થાને છે. તેથી તેની કિંમત 30 છે. અંક 3 છે; તેની સ્થાનકિંમત 30 છે.

305 માં 3 સો, 0 દશક અને 5 એકમ છે. વચ્ચેનું 0 બતાવે છે કે દશક નથી. તેને કાઢી નાખીએ તો 35 થાય, જે અલગ સંખ્યા છે.

જો એકમ 9 કરતાં વધારે હોય તો 10 એકમનો એક દશક બનાવો. 4 દશક અને 12 એકમ એટલે 4 દશક, 1 દશક અને 2 એકમ. કુલ 5 દશક અને 2 એકમ, એટલે 52.

સાથે ઉકેલીએ

3 સો, 0 દશક અને 5 એકમથી સંખ્યા બનાવો.

1. 3 સોની કિંમત 300 છે.

2. 0 દશકની કિંમત 0 છે; દશકના સ્થાને 0 લખો.

3. 5 એકમની કિંમત 5 છે. આ કિંમતો ઉમેરો.

$$300 + 0 + 5 = 305$$

હવે અભ્યાસ: E3, E4, E5, E8

R3 • નાની અને મોટી સંખ્યા ઓળખીએ

D5 માં ભૂલ થાય તો આ ભાગ કરો.

બે સંખ્યામાં અંકોની સંખ્યા સરખી હોય તો સૌથી ડાબેથી સરખાવો. પહેલાં મોટું સ્થાન જુઓ.

58 માં 5 દશક છે. 85 માં 8 દશક છે. 8 દશક, 5 દશક કરતાં વધુ છે. એટલે 85 મોટી સંખ્યા છે. ફક્ત એકમના અંકને જોઈને નિર્ણય ન કરો.

109 અને 190 માં 1 સો સરખો છે. હવે દશક જુઓ: 0 દશક કરતાં 9 દશક વધુ છે. એટલે 190 મોટી સંખ્યા છે.

$58 < 85$ નો અર્થ: 58 એ 85 કરતાં નાનું છે. $85 > 58$ નો અર્થ: 85 એ 58 કરતાં મોટું છે. સંખ્યારેખા પર મોટી સંખ્યા વધુ જમણે હોય છે.

સાથે ઉકેલીએ

58 અને 85 માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે?

1. પહેલાં દશક સરખાવો: 5 અને 8.

2. 8 દશક વધુ છે, એટલે 85 મોટી સંખ્યા છે.

$58 < 85$

હવે અભ્યાસ: E6, E7

અભ્યાસ

E1 • 7, 8, __, 10 માં ખૂટતી સંખ્યા લખો.

જવાબ અને કારણ: _____

E2 • 10 એકમથી કેટલા દશક બને?

જવાબ અને કારણ: _____

E3 • 62 માં 6 અંકનું સ્થાન અને તેની સ્થાનકિંમત લખો.

જવાબ અને કારણ: _____

E4 • 4 સો, 2 દશક અને 0 એકમથી સંખ્યા બનાવો.

જવાબ અને કારણ: _____

E5 • 507 ને સો, દશક અને એકમની કિંમતોના સરવાળા તરીકે લખો.

જવાબ અને કારણ: _____

E6 • 109 અને 190 માંથી મોટી સંખ્યા લખો. કારણ આપો.

જવાબ અને કારણ: _____

E7 • 90, 9, 99 ને ચડતા ક્રમમાં, એટલે નાનીથી મોટી સંખ્યાના ક્રમમાં ગોઠવો.

જવાબ અને કારણ: _____

E8 • 4 દશક અને 12 એકમથી કઈ સંખ્યા બને? દશક અને એકમમાં ફરી ગોઠવો.

જવાબ અને કારણ: _____

છેલ્લી તપાસ

X1 • 308 માં 0 કયા સ્થાને છે? તેને કાઢીને 38 લખીએ તો સંખ્યા સરખી રહે?

જવાબ અને કારણ: _____

X2 • 5 દશક અને 4 એકમથી સંખ્યા બનાવો અને તેનો વિસ્તાર લખો.

જવાબ અને કારણ: _____

X3 • 67 અને 76 માંથી કઈ મોટી છે? એકમ પહેલાં દશક કેમ જોયા તે સમજાવો.

જવાબ અને કારણ: _____

સ્રોત અને શ્રેય

OpenStax Prealgebra 2e અને Elementary Algebra 2e; Rice University. મૂળ લેખકો: Lynn Marecek, MaryAnne Anthony-Smith અને Andrea Honeycutt Mathis.

Indonesian adaptations: KokunoYumeto repositories, A00 v0.2.7 અને A10 v1.0.2; produced with OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Gujarati translation and separate diagnostic companion: Language Allocation, OpenAI Codex, 2026-08-30.

Canonical OpenStax commit: 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9. Gujarati material adapts A00 m81243 and selected A10 m82452; original identifiers and source-faithful text are in source.html. Added explanations and diagnostics are explicitly separate.

<https://github.com/openstax/osbooks-prealgebra-bundle>

<https://github.com/KokunoYumeto/openstax-prealgebra-2e-id-ID>

<https://github.com/KokunoYumeto/openstax-elementary-algebra-2e-id>

CC BY-NC-SA 4.0, subject to component-specific credits and restrictions.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> . Unmodified licenses and prior notices accompany the offline package. This adaptation is not endorsed by OpenStax or Rice University. Names, logos and marks are not licensed. Content is provided as-is, without warranty.

Noto Sans Gujarati: SIL Open Font License; assets/OFL.txt. Gujarati school-reference materials informed language only; they are not reproduced in this PDF.

સુલભતા: આ PDF છાપવા માટે છે. ગુજરાતી અક્ષરો માટે ફોન્ટ જોડેલો છે. મૂળ HTML માં શીર્ષકો, MathML અને ચિત્રના લખાણરૂપ વર્ણનો છે. PDF/UA પ્રમાણન કે માનવી દ્વારા સ્ક્રીન-રીડર પરીક્ષણ થયું નથી.